

Novas Tecnologias em Redes de Comunicação

Redes
IoT

Guilherme Werneck de Oliveira
guilherme.oliveira@ifpr.edu.br

Objetivos de Hoje



- Conhecer as características de dispositivos IoT
- Compreender as pilhas de protocolos e os paradigmas de comunicação de redes IoT
- Conhecer e diferenciar os protocolos CoAP, MQTT e XMPP

Redes IoT

Motivadores



A Internet passou por uma mudança de paradigma: de uma rede projetada para interconectar computadores e usuários humanos para uma infraestrutura massiva de comunicação

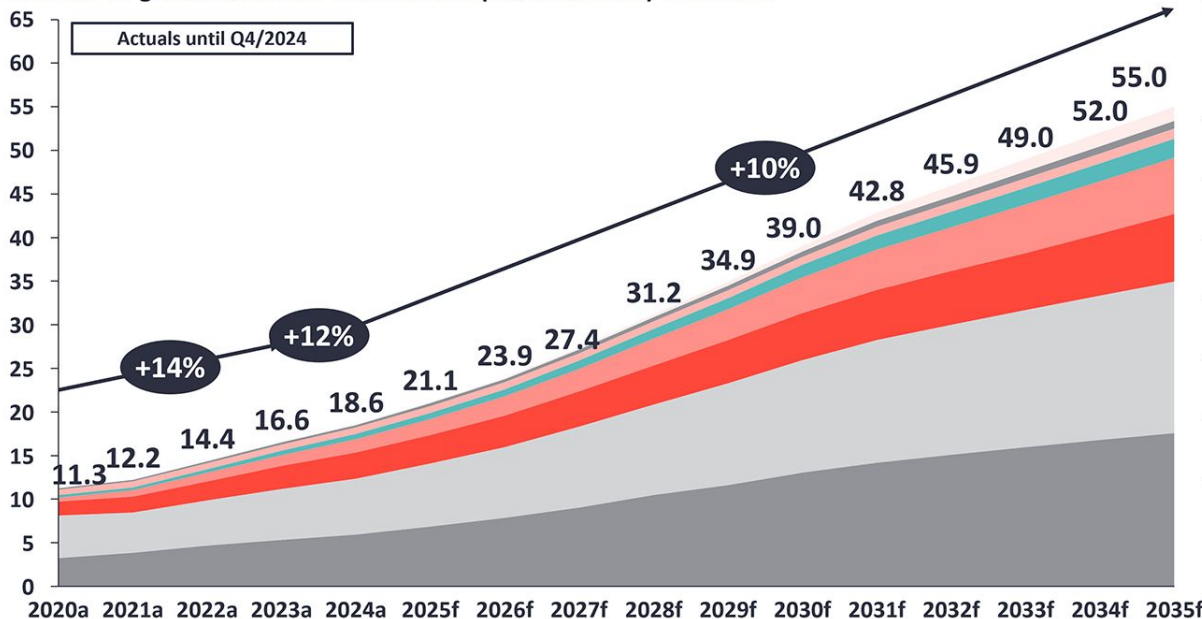
Máquina a Máquina (M2M)

- Em 2024, o número de dispositivos IoT conectados atingiu 18,5 bilhões
- A previsão de alcance é de 39 bilhões de dispositivos até 2030
- No Brasil, mais de 53,7 milhões de conexões ativas em 2025 (Anatel)



Global IoT market forecast (in billions of connected IoT devices)

Number of global active IoT connections (installed base) in billions



Connectivity type	CAGR	
	20–24	25–35
Cellular 5G/6G IoT	208%	35%
Wireless Neighborhood Area Networks (WNAN)	16%	10%
Wired IoT	4%	4%
Other	20%	12%
LPWA	36%	13%
Cellular IoT (excl. 5G, LPWA)	17%	9%
Wireless Personal Area Networks (WPAN)	7%	9%
Wireless Local Area Networks (WLAN)	16%	10%

XX% = CAGR

Redes IoT

Breve Histórico



A Internet das Coisas (IoT - Internet of Things) vai além do M2M, pois não se concentra apenas nas conexões entre máquinas, mas também inclui interfaces humanas

Uma das primeiras experiências foi em 1982, quando estudantes da Universidade Carnegie Mellon conectaram uma máquina de refrigerantes da Coca-Cola à ARPANET para verificar remotamente a disponibilidade e a temperatura das bebidas

Redes IoT

Breve Histórico



Qualquer pessoa na rede local
(mainframe PDP-10 chamado de CMUA)

digitava um comando de terminal
chamado finger. Eles adaptaram o
protocolo para que, ao procurar pelo
usuário fictício “coke” (finger
coke@cmua), o servidor respondesse
com o status da máquina

```
M&M Vending Machine Status (for cmua)
Supported by DEC/5. Last boot: Mon Nov  1 11:22:13
```

Location	Contents	Status
Column 1	Coke	Cold
Column 2	Coke	Warm (reloaded 1h ago)
Column 3	Diet Coke	Cold
Column 4	Empty	!!!
...		

Redes IoT

Breve Histórico



Em 1989, em uma conferência de tecnologia chamada Interop, quando o organizador do evento, Dan Lynch, desafiou um engenheiro chamado John Romkey

Romkey ganharia um espaço de destaque no evento se conseguisse conectar um eletrodoméstico comum à Internet

Redes IoT

Breve Histórico



Redes IoT

Breve Histórico



O termo Computação Ubíqua originalmente foi definido em 1991 pelo cientista do Centro de Pesquisa Xerox PARC, Mark Weiser, por meio de seu artigo “O Computador do Século XXI”

ubíquo

 **DICIO** Dicionário Online de Português

 Lexicógrafa responsável: Débora Ribeiro

Significado de Ubíquo

adjetivo

Que é onipresente; que pode ser encontrado em todos os lugares; que está em toda e qualquer parte.

Que se expande ou pode ser difundido por qualquer parte; geral.

Redes IoT

Breve Histórico



Em 1997, o britânico Kevin Ashton trabalhava como gerente de marca na Procter & Gamble (P&G) e era o responsável por ajudar a lançar uma nova linha de cosméticos

Ele notou um padrão, um tom específico de batom estava sempre esgotado nas prateleiras, mas o sistema de estoque dizia o que o produto existia, ou seja, ninguém sabia exatamente onde estavam os produtos (na logística)

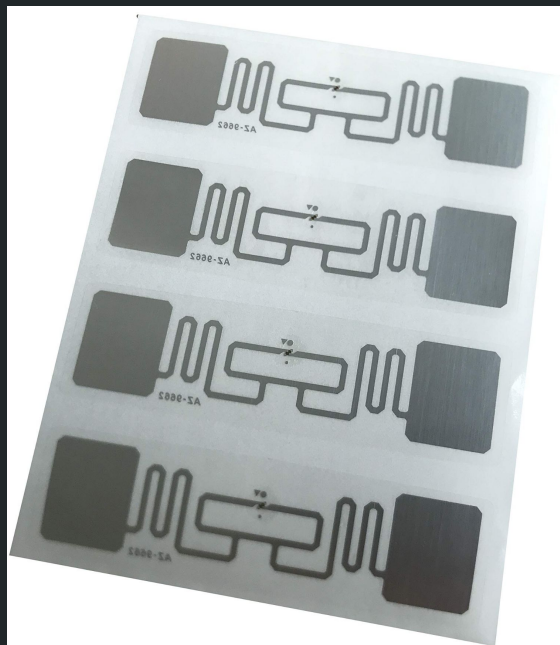
Redes IoT

Breve Histórico



Kevin então colocou microchips (minúsculo e baratos) nas caixas
de batons

A tecnologia adotada foi a RFID
(Identificação por Radiofrequência),
que enviava um sinal de rádio para
uma antena na prateleira (sem
intervenção humana)



Redes IoT

Breve Histórico



A Internet era a sensação do momento naquela época

Então na reunião com os executivos da P&G para apresentar seu projeto, já em 1999, Kevin escreveu no slide:

“Internet of Things”



Redes IoT

Breve Histórico



dorothy 

@thankunext327



I do not know if this is going to tweet I
am talking to my fridge what the heck
my Mom confiscated all of my
electronics again.

9:43 AM · 8/8/19 · [LG Smart Refrigerator](#)

18.3K Retweets 74.9K Likes

Redes IoT

Dispositivos



A IoT é composta por dispositivos embarcados baseados em microcontroladores, equipados com interfaces de comunicação

- Sensores detectam ou medem grandezas físicas/químicas (temperatura, luminosidade, umidade, movimento) e as convertem em sinais elétricos
- Atuadores realizam o caminho inverso, convertendo comandos da rede em ações no ambiente físico (ex.: abrir uma válvula, acionar um relé ou motor)



Atualmente...

- Dispositivos Pessoais e Wearables: Smartwatches, rastreadores de fitness, smart TVs, assistentes pessoais etc.
- Automação Residencial: Termostatos, lâmpadas inteligentes, fechaduras eletrônicas, sensores de fumaça interconectados, medidores de energia, água e gás etc.
- Carros Inteligentes: Troca de informações como localização, velocidade, rotas etc.



Atualmente...

- Cidades Inteligentes e Segurança: Câmeras integradas a algoritmos de IA no próprio dispositivo para identificação automática de eventos, iluminação pública automatizada e gestão de resíduos etc.
- Agronegócio e Indústria: Sensores de umidade do solo e estações meteorológicas conectadas no campo, e sensores de vibração/ temperatura em linhas de montagem para manutenção preditiva de maquinário, rastreamento logístico etc.

Redes IoT

Características



Diferente de servidores ou computadores pessoais, a maioria dos dispositivos IoT é caracterizada por limites de capacidade computacional, memória e energia





Gestão Energética e Ciclos de Trabalho

Grande parte dos nós depende de baterias ou técnicas de coleta de energia (energy harvesting)

Para estender a vida útil por meses ou anos, os Sistemas Operacionais embarcados, como Contiki, RIOT, TinyOS e Nano-RK, implementam modos de suspensão profunda



Gerenciamento de Memória

O esgotamento ou a fragmentação da RAM pode causar falhas fatais

Sistemas Operacionais para IoT adotam abordagens estáticas (como o TinyOS, que aloca estruturas em tempo de compilação) ou bibliotecas de blocos fixos de memória sem fragmentação (como a MEMB do Contiki)



Largura de Banda e Carga Útil (Payload)

Devido às baixas taxas de transmissão e MTU reduzido das redes sem fio leves, as mensagens utilizam formatos de representação binários altamente compactos, como CBOR (Concise Binary Object Representation) e SenML (Sensor Measurement Lists)



Segurança e Reprogramação Remota

A falta de poder computacional inviabiliza o processamento contínuo de criptografia assimétrica tradicional de chave pública

Além disso, como os nós são frequentemente implantados em locais físicos de difícil acesso, é indispensável o suporte a reprogramação dinâmica Over-The-Air (OTA), permitindo a atualização remota do código em tempo de execução

Redes IoT



Pilha de Protocolos de Comunicação

A literatura e os órgãos de padronização estruturam os sistemas de IoT em modelos conceituais de camadas para abstrair a complexidade do hardware e da rede

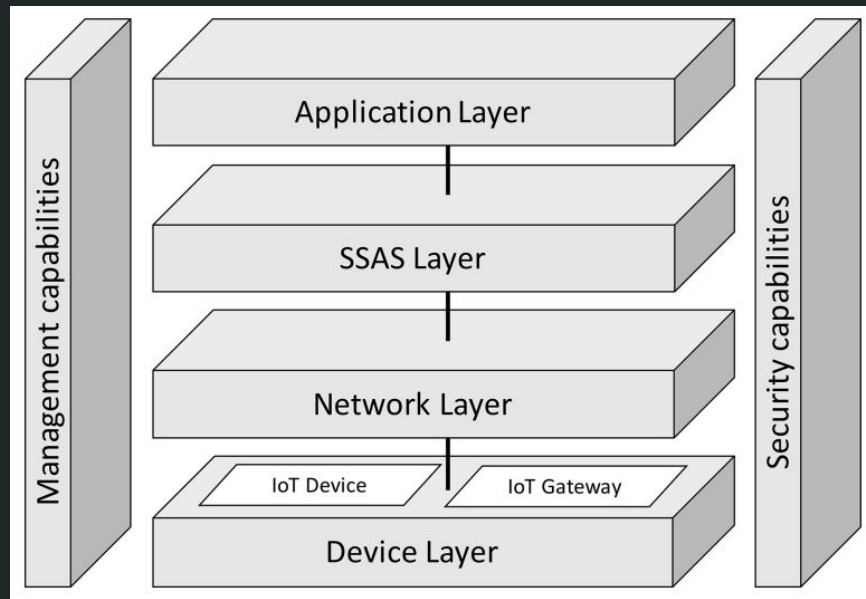
Modelo de 3 Camadas

- Camada de Percepção (Perception): Nós sensores/atuadores que interagem com o ambiente físico
- Camada de Rede (Network): Infraestrutura de transmissão de dados (com ou sem fio)
- Camada de Aplicação (Application): Entrega de serviços finais ao usuário

Redes IoT

Pilha de Protocolos de Comunicação

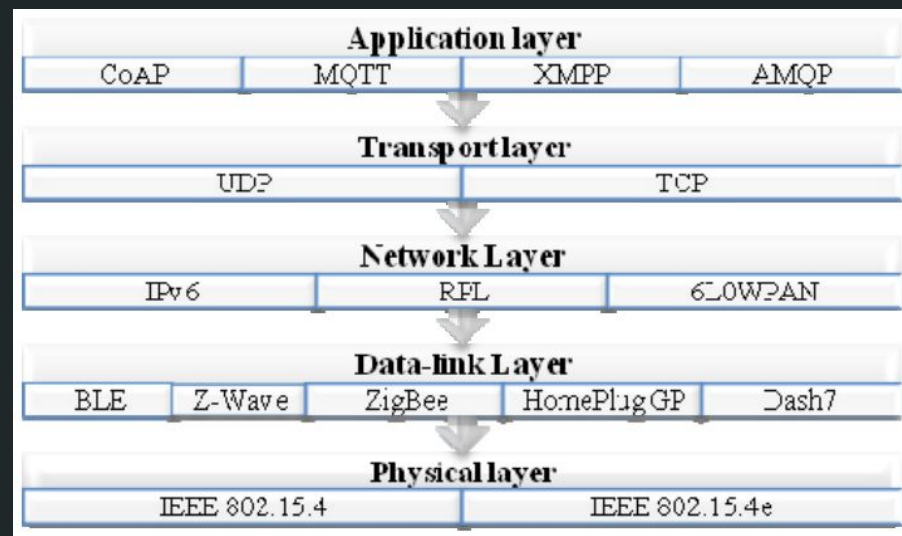
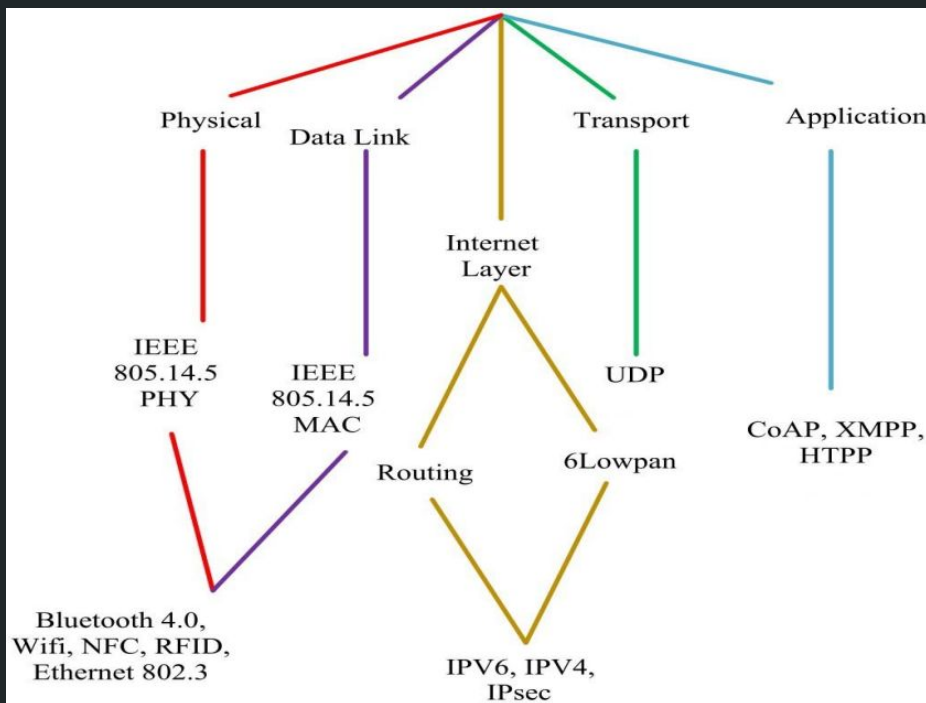
Modelo de 4 Camadas (Padrão ITU-T Y.4455 / Y.4000)



Redes IoT

Pilha de Protocolos de Comunicação

Modelo de 4 Camadas



Redes IoT



Paradigmas de Comunicação e Processamento

As arquiteturas de IoT diferem não apenas nas camadas, mas nos padrões de troca de mensagens e na distribuição do processamento

Requisição/Resposta (Client-Server) vs. Publicação/Inscrição (Publish-Subscribe)

Topologia de Processamento Edge vs. Fog vs. Cloud Computing



Requisição/Resposta (Client-Server) vs. Publicação/Inscrição (Publish-Subscribe)

- Request/Response: Comunicação ponto a ponto direta, adequada para operações sob demanda, mas exige que ambos os nós estejam ativos ao mesmo tempo
- Publish/Subscribe: Comunicação desacoplada em tempo, espaço e sincronização por meio de um Broker intermediário, eficiente para sensores de eventos e redes instáveis



Topologia de Processamento Edge vs. Fog vs. Cloud Computing

- Nuvem (Cloud Computing): Centraliza o armazenamento massivo, processamento analítico profundo, treinamento de IA
- Computação na Borda e Névoa (Edge e Fog Computing): Desloca o processamento para gateways e dispositivos locais na borda da rede, reduzindo a latência, preservando a largura de banda e garantindo operação autônoma em caso de perda de conectividade com a nuvem



O Constrained Application Protocol (CoAP) foi padronizado pelo grupo Constrained RESTful Environments (CoRE) da IETF (RFC 7252)

Foi desenvolvido para contornar algumas características do HTTP

- O HTTP gera uma sobrecarga de cabeçalho (dezenas a centenas de bytes transmitidos em texto ASCII)
- O HTTP depende do TCP (3-way handshake) para estabelecer conexão e mantém estado, consumindo muita energia, RAM e banda em redes sem fio com perdas

Redes IoT

CoAP



Ele substitui o TCP pelo UDP, utilizando um cabeçalho binário compacto de apenas 4 bytes fixos para minimizar a fragmentação de pacotes em redes com MTU reduzido (como IEEE 802.15.4)

Mantém a filosofia RESTful, permitindo que recursos em nós sensores sejam manipulados por URIs (ex.:
coap://sensor.local/temperatura) através dos métodos tradicionais
GET, POST, PUT e DELETE

Redes IoT

CoAP



O CoAP é estruturado internamente em duas subcamadas principais

Subcamada de Mensagens (Confiabilidade sobre UDP): O CoAP implementa seu próprio controle leve de retransmissão definindo 4 tipos de mensagens

- Confirmable (CON): Mensagem que exige uma confirmação explícita (ACK). Se o ACK não chegar no tempo limite, a mensagem é retransmitida
- Non-confirmable (NON): Mensagem “dispara e esquece”, utilizada para leituras frequentes onde a perda de um pacote individual não é crítica



O CoAP é estruturado internamente em duas subcamadas principais

Subcamada de Mensagens (Confiabilidade sobre UDP): O CoAP implementa seu próprio controle leve de retransmissão definindo 4 tipos de mensagens

- Acknowledgement (ACK): Confirmação de recebimento. Pode carregar a própria resposta da requisição no payload (piggybacked response)
- Reset (RST): Enviado quando uma mensagem recebida contém erros ou não pode ser processada pelo nó

Redes IoT

CoAP



O CoAP é estruturado internamente em duas subcamadas principais

Subcamada de Requisição/Resposta (Mapeamento REST): Mapeia os métodos e códigos de resposta (semelhantes aos códigos HTTP 2xx, 4xx, 5xx) sobre as mensagens de transporte

O CoAP estende o modelo Request/Response com o mecanismo Observe Option (RFC 7641). Um cliente envia uma requisição GET com a flag Observe; o servidor registra o cliente e envia atualizações de estado automaticamente sempre que o valor do recurso mudar, eliminando a necessidade de consultas periódicas (polling)



O Message Queuing Telemetry Transport (MQTT) foi criado originalmente pela IBM em 1999 para monitoramento de oleodutos via links de satélite

Padronizado pela OASIS (MQTT v3.1.1 em 2014 e MQTT v5.0 em 2019) e aceito como norma ISO (ISO/IEC 20922)

O MQTT utiliza o modelo Pub/Sub orientado a Tópicos, composto por três entidades

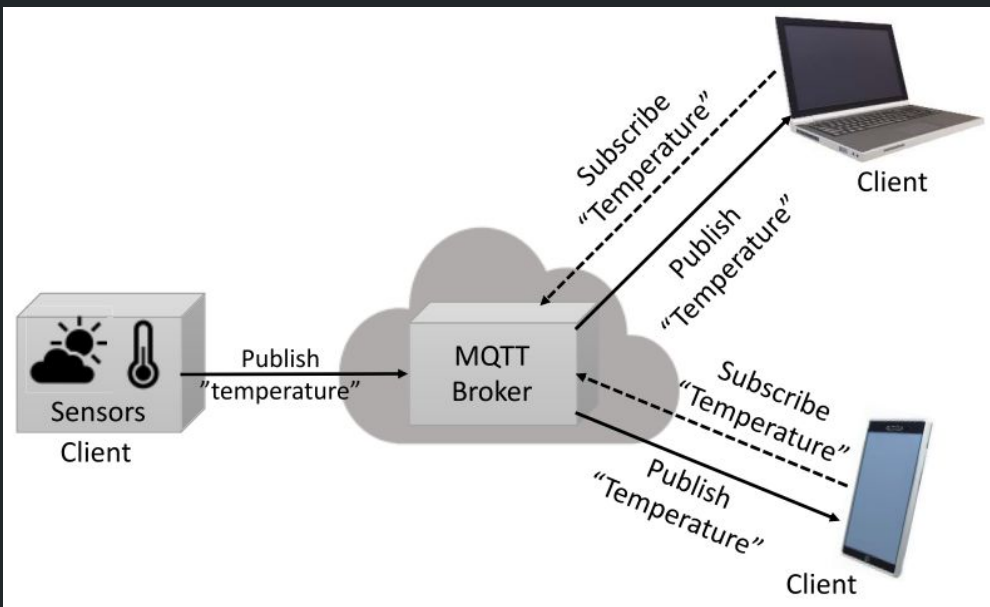
Redes IoT

MQTT



Keep-Alive e Heartbeat

O cliente envia pacotes curtos de pings (PINGREQ / PINGRESP) para o Broker em intervalos regulares para manter o canal TCP ativo e permitir a detecção rápida de quedas de rede



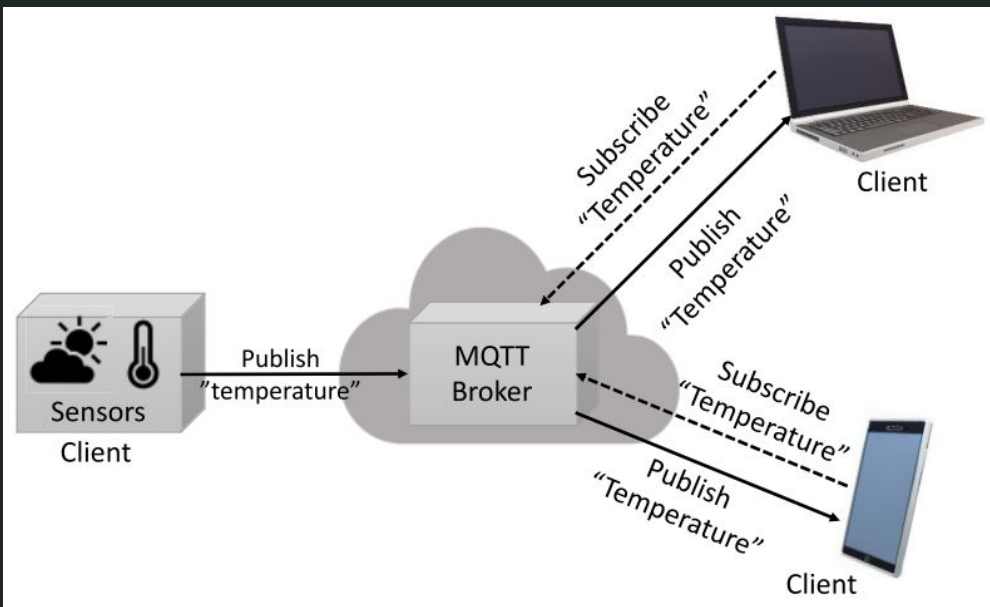
Redes IoT

MQTT



Last Will and Testament

Quando o cliente se conecta ao Broker, ele pode registrar uma mensagem de "último desejo" vinculada a um tópico. Se o nó perder a conexão de forma inesperada (ex.: esgotamento de bateria), o Broker publica essa mensagem automaticamente para alertar os administradores



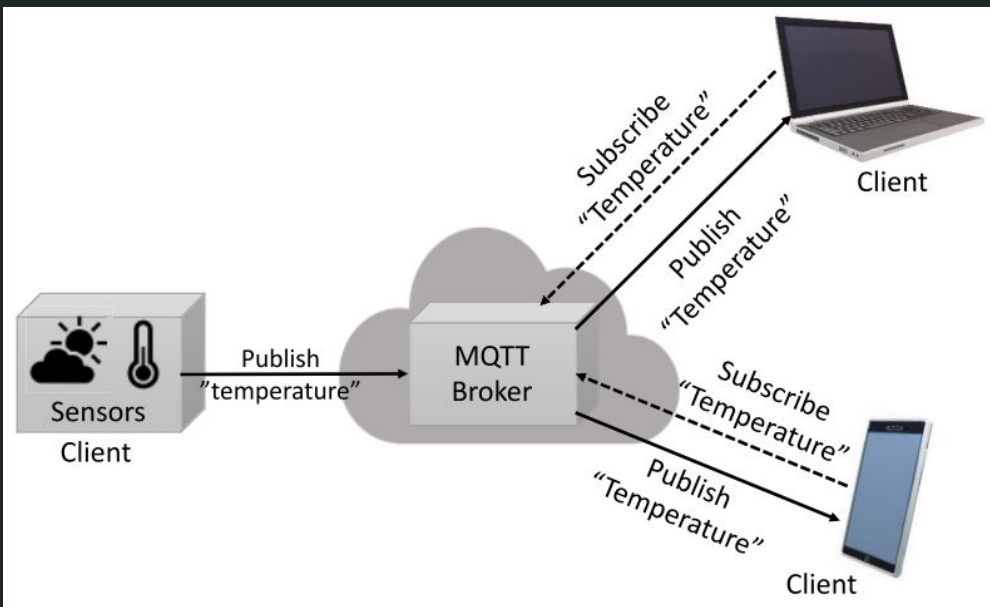
Redes IoT

MQTT



Retained Messages (Mensagens Retidas)

O Broker pode armazenar a última mensagem válida de um tópico específico. Quando um novo cliente se inscreve no tópico, recebe imediatamente esse último valor lido sem precisar aguardar uma nova publicação do sensor



Redes IoT

XMPP



O Extensible Messaging and Presence Protocol (XMPP) foi criado originalmente pela comunidade open-source Jabber nos anos 2000 para comunicação em tempo real pessoa a pessoa

Uma das principais virtudes do XMPP é a capacidade de gerenciar estados de presença (Presence) em tempo real. Isso permite que os nós da rede saibam imediatamente se outro dispositivo está “online”, “offline”, “indisponível” ou em estado de erro, facilitando o endereçamento e a descoberta de dispositivos

Redes IoT

XMPP



As mensagens utilizam a sintaxe XML (Extensible Markup Language), o que garante extensibilidade e interoperabilidade com múltiplos sistemas e linguagens de programação

O XMPP opera sobre o TCP, combinando os modelos Publish/Subscribe e Request/Response



No entanto...

- Possui alto Overhead de Cabeçalho/Payload: Por transportar dados formatados em texto XML estruturado sobre conexões TCP contínuas, o XMPP apresenta um alto consumo de largura de banda
- Custo Computacional: O processo de codificação e análise (parsing) de tags XML exige ciclos de CPU significativos, aumentando o consumo de energia do dispositivo

Redes IoT

XMPP



No entanto...

μXMPP (Micro XMPP)
para contornar esses
problemas

- Possui alto Overhead de Cabeçalho/Payload: Por transportar dados formatados em texto XML estruturado sobre conexões TCP contínuas, o XMPP apresenta um alto consumo de largura de banda
- Custo Computacional: O processo de codificação e análise (parsing) de tags XML exige ciclos de CPU significativos, aumentando o consumo de energia do dispositivo

Redes IoT

CoAP, MQTT e XMPP



Parâmetro	CoAP	MQTT	XMPP
Objetivo	Manter baixo o overhead de mensagens, evitando a fragmentação de pacotes	Reduzir o uso de largura de banda na rede	Permitir a conexão de usuários e sistemas a múltiplas redes de mensagens instantâneas
Arquitetura de Comunicação	Request/Response (baseado no modelo REST)	Publish/Subscribe (desacoplado via Broker central)	Publish/Subscribe e Request/Response
Camada de Transporte	UDP	TCP	TCP

Redes IoT

CoAP, MQTT e XMPP



Parâmetro	CoAP	MQTT	XMPP
Segurança	DTLS (Datagram Transport Layer Security)	SSL/TLS	SSL/TLS
Mecanismo de Confiabilidade	Confirmações na camada de aplicação (mensagens Confirmable/ACK)	Garantia de entrega por níveis de QoS no protocolo	Garantida nativamente pelo controle de fluxo do TCP
Modo de Troca de Mensagens	Síncrono e Assíncrono (via opção Observe)	Assíncrono	Síncrono e Assíncrono

Redes IoT

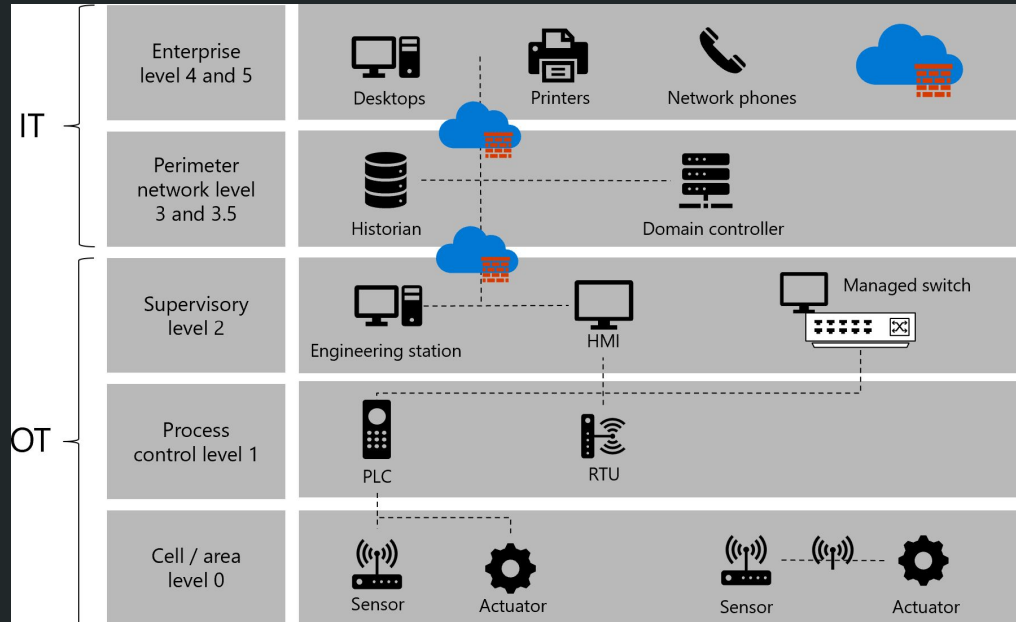
CoAP, MQTT e XMPP



Parâmetro	CoAP	MQTT	XMPP
Consumo de Energia	Baixo (otimizado para dispositivos a bateria)	Baixo (eficiente para dispositivos móveis e links instáveis)	Elevado (devido ao parsing do XML e manutenção do TCP)
Consumo de Banda de Rede	Baixo (utiliza cabeçalho binário compacto de 4 bytes)	Baixo (cabeçalho binário compacto de 2 bytes)	Alto (devido ao transporte de mensagens estruturadas em texto XML)
Aplicações Típicas	Comunicação M2M, web-services leves e sensores alimentados a bateria	Telemetria M2M, aplicações móveis, automação e plataformas de nuvem	IoT voltada ao consumidor (smart appliances) e sistemas com gestão de presença



Arquitetura Purdue (Purdue Enterprise Reference Architecture - PERA)





Referências

- Internet of Things (IoT) Operating Systems Support, Networking Technologies, Applications, and Challenges: A Comparative Review
 - <https://doi.org/10.1109/COMST.2018.2817685>
- A Survey of IoT Management Protocols and Frameworks
 - <https://doi.org/10.1109/COMST.2019.2943087>
- Communication Protocol Stack for Constrained IoT Systems
 - <https://doi.org/10.1109/IoT-SIU.2018.8519904>

Redes IoT



Referências

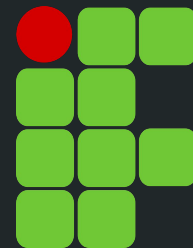
- State of IoT 2025: Number of connected IoT devices growing 14% to 21.1 billion globally
 - <https://iot-analytics.com/number-connected-iot-devices/>
- IoT em 2026: o que dizem os números e as tendências globais
 - <https://proximonivel.claro.com.br/iot-em-2026-o-que-dizem-os-numeros-e-as-tendencias-globais/>
- Quais são os dispositivos IoT mais usados no mundo?
 - <https://falevono.com.br/blog/quais-sao-os-dispositivos-iot-mais-usados-no-mundo>

Redes IoT

Referências



- Internet of Things (IoT) Market Size & Share
 - <https://www.fortunebusinessinsights.com/industry-reports/internet-of-things-iot-market-100307>
- RFC 7252: The Constrained Application Protocol (CoAP)
 - <https://www.rfc-editor.org/info/rfc7252/>
- MQTT Specifications
 - <https://mqtt.org/mqtt-specification/>
- XMPP Specifications
 - <https://xmpp.org/extensions/>



Obrigado pela sua presença!

Guilherme Werneck de Oliveira

guilherme.oliveira@ifpr.edu.br